

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN

Actividad Semana 3 — Desarrollo Backend III

Proyecto: Banco XYZ Batch

Objetivo: demostrar el procesamiento paralelo mediante particiones, la validación de datos y la tolerancia a fallos en los tres Jobs solicitados.

1. Ejecución y configuración

La validación se realizó mediante la prueba de integración del proyecto.

```
mvn test
Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
```

Parámetro	Valor
Base de datos	H2 en memoria
Particiones	3
Hilos	3
Tamaño del chunk	5 registros
Límite de omisiones	100 registros
Límite de reintentos	3 intentos

2. Evidencia de procesamiento paralelo

Los logs muestran un Step maestro y tres particiones ejecutadas en los hilos Batch-Thread-1, Batch-Thread-2 y Batch-Thread-3.

```
Executing step: [procesarTransaccionesPartitionedStep]  
Step: [procesarTransaccionesStep:partition0] executed  
Step: [procesarTransaccionesStep:partition1] executed  
Step: [procesarTransaccionesStep:partition2] executed
```

```
Executing step: [procesarInteresesPartitionedStep]  
Step: [procesarInteresesStep:partition0] executed  
Step: [procesarInteresesStep:partition1] executed  
Step: [procesarInteresesStep:partition2] executed
```

```
Executing step: [procesarEstadosAnualesPartitionedStep]  
Step: [procesarEstadosAnualesStep:partition0] executed  
Step: [procesarEstadosAnualesStep:partition1] executed  
Step: [procesarEstadosAnualesStep:partition2] executed
```

```
[Batch-Thread-1] [Batch-Thread-2] [Batch-Thread-3]
```

3. Resultados de los Jobs

Reporte de transacciones diarias

EVIDENCIA transaccionesJob: COMPLETED | persistidos=9 | anomalias=2 | rechazados=1

Cálculo de intereses mensuales

EVIDENCIA interesesJob: COMPLETED | persistidos=4 | rechazados=4

Estados de cuenta anuales

EVIDENCIA estadosAnualesJob: COMPLETED | movimientos=8 | estados=7 | rechazados=1 | informe=OK

4. Tolerancia a fallos

La ejecución continuó correctamente a pesar de los registros inválidos presentes en los datos de entrada.

Mecanismo	Evidencia
Validación	ItemProcessor aplicado a cada registro.
Omisión	RegistroInvalidoException, FlatFileParseException y errores de integridad.
Trazabilidad	RegistroOmitidoListener registra los rechazos.
Reintento	CannotAcquireLockException hasta 3 veces.
Resultado final	Los tres Jobs terminaron en estado COMPLETED.

5. Salida generada

El proceso anual generó el archivo de salida:

```
build/reportes/estados_cuenta_anuales.csv
```

6. Conclusión

La evidencia confirma que los tres Jobs procesan sus datos mediante particiones distribuidas en tres hilos, validan y registran datos inválidos, aplican reintentos y completan la generación de resultados esperados.